

Demostraciones sobre grafos

Técnicas de Diseño de Algoritmos

2do cuatrimestre 2026

Ejercicios de hoy

- ▶ Ciclo compartido entre dos caminos.
- ▶ Caminos cruzados: dos caminos máximos se tocan (contrarrecíproco).
- ▶ Todo conexo tiene dos vértices que no son de articulación (inducción).
- ▶ Muchas aristas implica biconexo (absurdo + cota óptima).
- ▶ Demostraciones incorrectas: probar cosas falsas por inducción.

Todos los ejercicios están en el handout de la clase.

Ciclo compartido

Enunciado

Sean P y Q dos caminos distintos de un grafo G que unen un vértice v con otro w . Demostrar en forma directa que G tiene un ciclo cuyas aristas pertenecen a P o Q .

Ciclo compartido

Enunciado

Sean P y Q dos caminos distintos de un grafo G que unen un vértice v con otro w . Demostrar en forma directa que G tiene un ciclo cuyas aristas pertenecen a P o Q .

Que P y Q sean caminos de v a w nos dice que los podemos escribir como:

- ▶ $P = p_1, \dots, p_k$ con $p_1 = v$ y $p_k = w$,
- ▶ $Q = q_1, \dots, q_r$ con $q_1 = v$ y $q_r = w$,

donde entre todo nodo y el siguiente hay una arista:

- ▶ $(p_i, p_{i+1}) \in E$ para todo $1 \leq i < k$,
- ▶ $(q_j, q_{j+1}) \in E$ para todo $1 \leq j < r$.

Ciclo compartido

Los caminos se separan

- ▶ Como son distintos pero arrancan en el mismo lugar, en algún momento se tienen que separar.
- ▶ Asumamos que se separan **por primera vez** en el i -ésimo vértice.

$$\exists i \in \mathbb{N}, 1 < i \leq \min(k, r), \text{ tal que} \\ p_l = q_l \ \forall 1 \leq l < i, \text{ pero } p_i \neq q_i$$

Ciclo compartido

Los caminos se separan

- ▶ Como son distintos pero arrancan en el mismo lugar, en algún momento se tienen que separar.
- ▶ Asumamos que se separan **por primera vez** en el i -ésimo vértice.

$$\exists i \in \mathbb{N}, 1 < i \leq \min(k, r), \text{ tal que} \\ p_l = q_l \ \forall 1 \leq l < i, \text{ pero } p_i \neq q_i$$

Hablamos del **primero** porque podría ocurrir que se junten y se separen varias veces.

Ciclo compartido

Los caminos se vuelven a juntar

- ▶ Eventualmente P y Q se tienen que volver a juntar, dado que ambos terminan en w .
- ▶ Asumamos que se juntan **por primera vez luego de separarse** en $p_{j_p} = q_{j_q}$.

$$p_{l_p} \neq q_{l_q} \quad \forall i \leq l_p < j_p, \quad i \leq l_q < j_q, \quad \text{pero} \quad p_{j_p} = q_{j_q}$$

Ciclo compartido

Los caminos se vuelven a juntar

- ▶ Eventualmente P y Q se tienen que volver a juntar, dado que ambos terminan en w .
- ▶ Asumamos que se juntan **por primera vez luego de separarse** en $p_{j_p} = q_{j_q}$.

$$p_{l_p} \neq q_{l_q} \quad \forall i \leq l_p < j_p, \quad i \leq l_q < j_q, \quad \text{pero} \quad p_{j_p} = q_{j_q}$$

Con $i \leq j_p \leq k$ y $i \leq j_q \leq r$.

Ciclo compartido

Los caminos se vuelven a juntar

- ▶ Eventualmente P y Q se tienen que volver a juntar, dado que ambos terminan en w .
- ▶ Asumamos que se juntan **por primera vez luego de separarse** en $p_{j_p} = q_{j_q}$.

$$p_{l_p} \neq q_{l_q} \quad \forall i \leq l_p < j_p, \quad i \leq l_q < j_q, \quad \text{pero} \quad p_{j_p} = q_{j_q}$$

Con $i \leq j_p \leq k$ y $i \leq j_q \leq r$.

Nada impide que P y Q se vuelvan a separar después de p_{j_p} : para construir el ciclo solo usamos la **primera** separación y el **primer** reencuentro.

Ciclo compartido

¡Ahora ya podemos construir nuestro ciclo!

$$p_{i-1}, p_i, \dots, p_{j_p-1}, p_{j_p} = q_{j_q}, q_{j_q-1}, \dots, q_{i+1}, q_i, q_{i-1} = p_{i-1}$$

Ciclo compartido

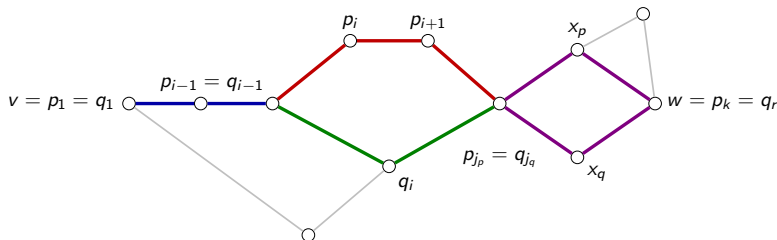
¡Ahora ya podemos construir nuestro ciclo!

$$p_{i-1}, p_i, \dots, p_{j_p-1}, p_{j_p} = q_{j_q}, q_{j_q-1}, \dots, q_{i+1}, q_i, q_{i-1} = p_{i-1}$$

- ▶ Arranca y termina en el mismo nodo $p_{i-1} = q_{i-1}$: el último nodo compartido antes de separarse.
- ▶ Todas sus aristas pertenecen a P o a Q .
- ▶ Sus nodos intermedios son todos distintos, por cómo elegimos i , j_p y j_q .

Ciclo compartido

Las cuatro partes en las que se descomponen P y Q

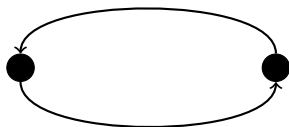


- **Inicio compartido:** de v hasta el último nodo en común antes de separarse.
- El ciclo son los dos tramos entre p_{i-1} y p_{j_p} : el que aporta P y el que aporta Q .
- **Cola:** lo que queda de P y de Q luego del primer reencuentro. **No tiene por qué ser compartida:** acá se vuelven a bifurcar por x_p y x_q antes de llegar a w .
- **Gris:** aristas de G que no están ni en P ni en Q .

Ciclo compartido

¿Por qué tiene al menos 3 nodos?

Notar que $i \leq j_p$ y $i \leq j_q$. Si fuese $i = j_p$ y $i = j_q$, el ciclo tendría solo dos nodos:

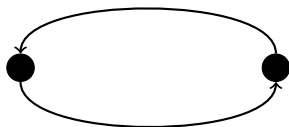


¡No puede ser, ya que el grafo es simple!

Ciclo compartido

¿Por qué tiene al menos 3 nodos?

Notar que $i \leq j_p$ y $i \leq j_q$. Si fuese $i = j_p$ y $i = j_q$, el ciclo tendría solo dos nodos:



¡No puede ser, ya que el grafo es simple!

Sin embargo, eso no puede pasar: implicaría $p_i = p_{j_p} = q_{j_q} = q_i$, contradiciendo la elección $p_i \neq q_i$. $\square$

Caminos cruzados

Enunciado

Sea G un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de G tienen un vértice en común.

Caminos cruzados

Enunciado

Sea G un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de G tienen un vértice en común.

¿Qué hay que probar y cuál es el contrarrecíproco?

- Queremos: C y C' de longitud máxima $\implies C \cap C' \neq \emptyset$.

Caminos cruzados

Enunciado

Sea G un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de G tienen un vértice en común.

¿Qué hay que probar y cuál es el contrarrecíproco?

- ▶ Queremos: C y C' de longitud máxima $\implies C \cap C' \neq \emptyset$.
- ▶ Contrarrecíproco: $C \cap C' = \emptyset \implies$ alguno de los dos **no** es de longitud máxima.

Caminos cruzados

Enunciado

Sea G un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de G tienen un vértice en común.

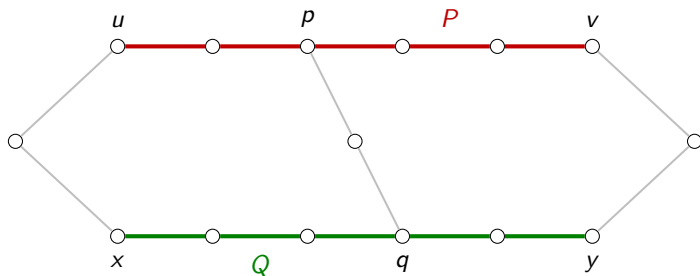
¿Qué hay que probar y cuál es el contrarrecíproco?

- ▶ Queremos: C y C' de longitud máxima $\implies C \cap C' \neq \emptyset$.
- ▶ Contrarrecíproco: $C \cap C' = \emptyset \implies$ alguno de los dos **no** es de longitud máxima.
- ▶ Si $|C| \neq |C'|$ ya está. Suponemos entonces $|C| = |C'| = L$ y buscamos un camino simple C'' con $|C''| > L$.

Recordar: $|C|$ es la **cantidad de aristas** de C .

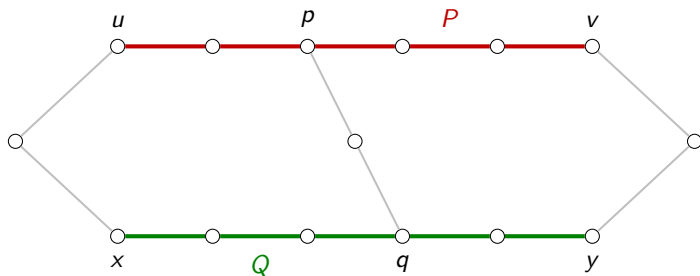
Caminos cruzados

Sean P y Q disjuntos y de igual longitud L : P une u con v , y Q une x con y .



Caminos cruzados

Sean P y Q disjuntos y de igual longitud L : P une u con v , y Q une x con y .



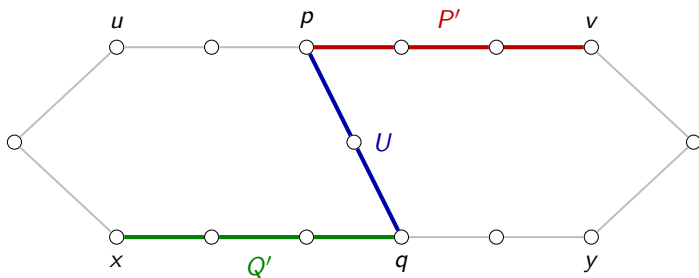
¿Dónde usamos que G es conexo?

Existe un camino U que va de un $p \in P$ a un $q \in Q$ con todo su interior fuera de $P \cup Q$. Como P y Q son disjuntos, $|U| \geq 1$.

Caminos cruzados

p parte a P en dos: nos quedamos con la mitad más larga.

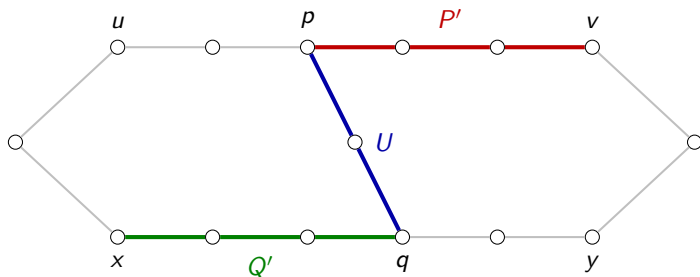
- ▶ $|P_u| + |P_v| = L$, así que P' , la más larga de las dos, cumple $|P'| \geq \frac{L}{2}$.
- ▶ Análogamente, Q' es la mitad más larga de Q desde q , y $|Q'| \geq \frac{L}{2}$.



Caminos cruzados

p parte a P en dos: nos quedamos con la mitad más larga.

- ▶ $|P_u| + |P_v| = L$, así que P' , la más larga de las dos, cumple $|P'| \geq \frac{L}{2}$.
- ▶ Análogamente, Q' es la mitad más larga de Q desde q , y $|Q'| \geq \frac{L}{2}$.



$T = P' + U + Q'$ es un camino **simple**: $P' \subseteq P$, $Q' \subseteq Q$, $P \cap Q = \emptyset$ y el interior de U no toca a ninguno de los dos.

Caminos cruzados

La cuenta, reemplazando sumando a sumando:

$$|T| = |P'| + |U| + |Q'| \geq \frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1 > L$$

Caminos cruzados

La cuenta, reemplazando sumando a sumando:

$$|T| = |P'| + |U| + |Q'| \geq \frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1 > L$$

Entonces T es un camino simple de G más largo que P y que Q :
ninguno de los dos era de longitud máxima.

Probado el contrarrecíproco, queda probado el enunciado. □

Caminos cruzados

La cuenta, reemplazando sumando a sumando:

$$|T| = |P'| + |U| + |Q'| \geq \frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1 > L$$

Entonces T es un camino simple de G más largo que P y que Q :
ninguno de los dos era de longitud máxima.

Probado el contrarrecíproco, queda probado el enunciado. □

La idea en una línea

Si dos caminos largos no se tocan, el grafo conexo los obliga a estar unidos por algún lado, y ese puente pega las mitades más largas de cada uno en un camino todavía más largo.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Enunciado

Todo G_n ($n \geq 2$) conexo tiene al menos dos vértices distintos v_1 , v_2 tales que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Enunciado

Todo G_n ($n \geq 2$) conexo tiene al menos dos vértices distintos v_1 , v_2 tales que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Vamos a usar inducción en $|V(G)| = n$. Nuestra proposición es:

$P(n)$: si un grafo G_n con $n \geq 2$ es conexo, entonces

$\exists v_1 \neq v_2 \in V(G)$ tal que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Caso base ($n = 2$)

- ▶ Si $n = 2$ y el grafo es conexo, entonces los dos nodos deben estar conectados.
- ▶ Si se saca cualquiera de los dos nodos, queda un grafo con un solo nodo, que es conexo.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Caso base ($n = 2$)

- ▶ Si $n = 2$ y el grafo es conexo, entonces los dos nodos deben estar conectados.
- ▶ Si se saca cualquiera de los dos nodos, queda un grafo con un solo nodo, que es conexo.

Paso inductivo

Sea G_{n+1} un grafo conexo con $n \geq 2$. Asumimos por H.I. que vale la propiedad para todo G_i conexo con $2 \leq i \leq n$.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Caso base ($n = 2$)

- ▶ Si $n = 2$ y el grafo es conexo, entonces los dos nodos deben estar conectados.
- ▶ Si se saca cualquiera de los dos nodos, queda un grafo con un solo nodo, que es conexo.

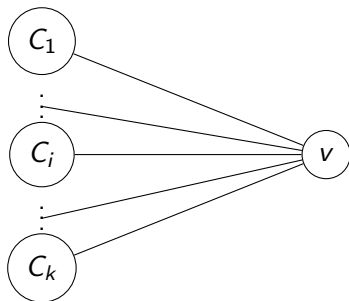
Paso inductivo

Sea G_{n+1} un grafo conexo con $n \geq 2$. Asumimos por H.I. que vale la propiedad para todo G_i conexo con $2 \leq i \leq n$.

Caso 1: si $\forall v \in V(G_{n+1})$ ocurre que $G_{n+1} \setminus \{v\}$ es conexo, entonces la propiedad se cumple trivialmente.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Caso 2: $\exists v \in V(G_{n+1})$ tal que $G_{n+1} \setminus \{v\}$ NO es conexo.
Entonces $G_{n+1} \setminus \{v\}$ tiene componentes conexas $C_1, C_2, \dots, C_k$
(con $k \geq 2$).



Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Sea $C'_i = C_i \cup \{v\}$, con las aristas de v hacia C_i .

- Cada C'_i es conexo, tiene al menos dos vértices y $|V(C'_i)| < n + 1$: vale la H.I.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Sea $C'_i = C_i \cup \{v\}$, con las aristas de v hacia C_i .

- ▶ Cada C'_i es conexo, tiene al menos dos vértices y $|V(C'_i)| < n + 1$: vale la H.I.
- ▶ Por H.I., C'_1 tiene $v_1 \neq v_2$ tales que $C'_1 \setminus \{v_1\}$ y $C'_1 \setminus \{v_2\}$ son conexos. Alguno de los dos es distinto de v ; sin pérdida de generalidad $v_1 \neq v$. Luego $G_{n+1} \setminus \{v_1\}$ es conexo.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Sea $C'_i = C_i \cup \{v\}$, con las aristas de v hacia C_i .

- ▶ Cada C'_i es conexo, tiene al menos dos vértices y $|V(C'_i)| < n + 1$: vale la H.I.
- ▶ Por H.I., C'_1 tiene $v_1 \neq v_2$ tales que $C'_1 \setminus \{v_1\}$ y $C'_1 \setminus \{v_2\}$ son conexos. Alguno de los dos es distinto de v ; sin pérdida de generalidad $v_1 \neq v$. Luego $G_{n+1} \setminus \{v_1\}$ es conexo.
- ▶ Como $k \geq 2$, repetimos el argumento para C'_2 : obtenemos $v_3 \neq v$ tal que $G_{n+1} \setminus \{v_3\}$ es conexo.

Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Sea $C'_i = C_i \cup \{v\}$, con las aristas de v hacia C_i .

- ▶ Cada C'_i es conexo, tiene al menos dos vértices y $|V(C'_i)| < n + 1$: vale la H.I.
- ▶ Por H.I., C'_1 tiene $v_1 \neq v_2$ tales que $C'_1 \setminus \{v_1\}$ y $C'_1 \setminus \{v_2\}$ son conexos. Alguno de los dos es distinto de v ; sin pérdida de generalidad $v_1 \neq v$. Luego $G_{n+1} \setminus \{v_1\}$ es conexo.
- ▶ Como $k \geq 2$, repetimos el argumento para C'_2 : obtenemos $v_3 \neq v$ tal que $G_{n+1} \setminus \{v_3\}$ es conexo.

Como $v_1 \in C_1$ y $v_3 \in C_2$, son distintos. Encontramos los dos vértices y vale $P(n + 1)$. $\square$

Muchas aristas implica biconexo

Definiciones

Un vértice v de un grafo G es un **punto de articulación** si $G - v$ tiene más componentes conexas que G .

Un grafo es **biconexo** si es conexo y no tiene puntos de articulación.

Muchas aristas implica biconexo

Definiciones

Un vértice v de un grafo G es un **punto de articulación** si $G - v$ tiene más componentes conexas que G .

Un grafo es **biconexo** si es conexo y no tiene puntos de articulación.

Enunciado

- a) Demostrar por medio de una reducción al absurdo que todo grafo de n vértices que tenga al menos $2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas es biconexo.
- b) Considerando la cota del ejercicio 7 y la del ítem anterior, ¿se pueden dar cotas mejores que funcionen a partir de algún n_0 ?

Muchas aristas implica biconexo

Lo que sabemos del ejercicio 7

Todo grafo de m vértices con más de $\frac{(m-1)(m-2)}{2}$ aristas es conexo.

Muchas aristas implica biconexo

Lo que sabemos del ejercicio 7

Todo grafo de m vértices con más de $\frac{(m-1)(m-2)}{2}$ aristas es conexo.

a) Demostración por absurdo

- ▶ G tiene más de $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas, así que por el ejercicio 7 es conexo.

Muchas aristas implica biconexo

Lo que sabemos del ejercicio 7

Todo grafo de m vértices con más de $\frac{(m-1)(m-2)}{2}$ aristas es conexo.

a) Demostración por absurdo

- ▶ G tiene más de $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas, así que por el ejercicio 7 es conexo.
- ▶ Supongamos que **no** es biconexo: existe v tal que $G - v$ es no conexo.

Muchas aristas implica biconexo

Lo que sabemos del ejercicio 7

Todo grafo de m vértices con más de $\frac{(m-1)(m-2)}{2}$ aristas es conexo.

a) Demostración por absurdo

- ▶ G tiene más de $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas, así que por el ejercicio 7 es conexo.
- ▶ Supongamos que **no** es biconexo: existe v tal que $G - v$ es no conexo.
- ▶ El grado de v es a lo sumo $n - 1$, así que $G - v$ tiene al menos

$$2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2} - (n-1) \text{ aristas.}$$

Muchas aristas implica biconexo

Sacando factor común $n - 1$ y expandiendo la multiplicación:

$$\begin{aligned}2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2} - (n-1) &= 2 + \frac{(n-1)(n-2-2)}{2} \\&= 2 + \frac{(n-1)(n-4)}{2} \\&= 2 + \frac{n^2 - 5n + 4}{2} \\&= 1 + \frac{(n-2)(n-3)}{2}\end{aligned}$$

Muchas aristas implica biconexo

Sacando factor común $n - 1$ y expandiendo la multiplicación:

$$\begin{aligned}2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2} - (n-1) &= 2 + \frac{(n-1)(n-2-2)}{2} \\&= 2 + \frac{(n-1)(n-4)}{2} \\&= 2 + \frac{n^2 - 5n + 4}{2} \\&= 1 + \frac{(n-2)(n-3)}{2}\end{aligned}$$

- ▶ $G - v$ tiene $n - 1$ vértices y **más** de $\frac{(n-2)(n-3)}{2}$ aristas.
- ▶ Esa es exactamente la cota del ejercicio 7 para $m = n - 1$: entonces $G - v$ es conexo.
- ▶ Contradice la suposición de que v era un punto de articulación. Luego G es biconexo. $\square$

Muchas aristas implica biconexo

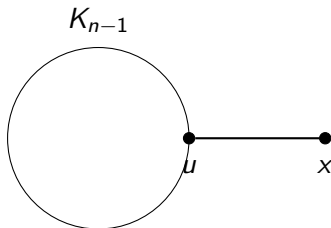
b) ¿La cota se puede mejorar?

Para mostrar que no, alcanza con exhibir un grafo con $1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas que no sea biconexo.

Muchas aristas implica biconexo

b) ¿La cota se puede mejorar?

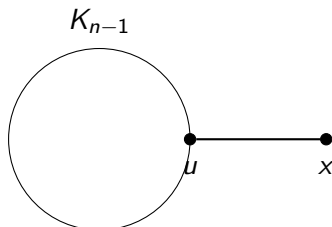
Para mostrar que no, alcanza con exhibir un grafo con $1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas que no sea biconexo.



Muchas aristas implica biconexo

b) ¿La cota se puede mejorar?

Para mostrar que no, alcanza con exhibir un grafo con $1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas que no sea biconexo.



- ▶ K_{n-1} tiene $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas (con $n \geq 3$, ¿por qué?).
- ▶ Agregamos un vértice x conectado a un único $u \in K_{n-1}$: quedan n vértices y $\frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$ aristas.
- ▶ Si sacamos u , el grafo se parte en dos componentes conexas.
- ▶ Por lo tanto, la cota del ítem a) es la mejor que podemos dar.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

Enunciado

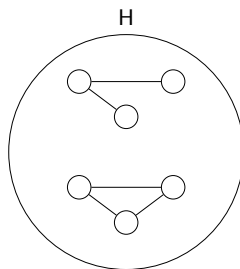
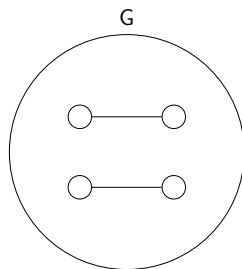
Si todos los vértices de un grafo tienen grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

Enunciado

Si todos los vértices de un grafo tienen grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

Notar que esta propiedad es **falsa**. Podemos mostrarlo con un contraejemplo:



Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

Hagamos como si no supiéramos eso y demostremos la propiedad (erróneamente) por inducción sobre la cantidad de vértices.

$P(n)$: si todos los vértices de un grafo con n vértices tienen grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

Hagamos como si no supiéramos eso y demostremos la propiedad (erróneamente) por inducción sobre la cantidad de vértices.

$P(n)$: si todos los vértices de un grafo con n vértices tienen grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

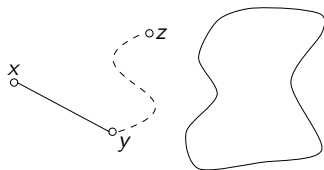
Caso base ($n \leq 2$)

- ▶ $P(1)$: no puede haber un nodo con grado positivo, por lo que se cumple la condición.
- ▶ $P(2)$: el único grafo que cumple tener grados positivos es K_2 , el completo, que es conexo.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

Paso inductivo: debemos mostrar que $P(n) \implies P(n+1)$ para $n \geq 2$.

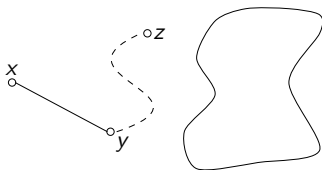
- ▶ Tomamos G_n tal que $\forall v \in V(G_n), d(v) > 0$. Por H.I., G_n es conexo.
- ▶ Agregamos un vértice x para obtener G_{n+1} , de manera que $d_{G_{n+1}}(x) > 0$.
- ▶ Veamos que existe camino entre x y cualquier otro vértice z .



Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

Paso inductivo: debemos mostrar que $P(n) \implies P(n+1)$ para $n \geq 2$.

- ▶ Tomamos G_n tal que $\forall v \in V(G_n), d(v) > 0$. Por H.I., G_n es conexo.
- ▶ Agregamos un vértice x para obtener G_{n+1} , de manera que $d_{G_{n+1}}(x) > 0$.
- ▶ Veamos que existe camino entre x y cualquier otro vértice z .



Como x tiene grado positivo, existe $(x, y) \in E(G_{n+1})$. Usamos esa arista y el camino de y a z , que existe porque G_n es conexo. Por lo tanto, vale $P(n+1)$.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

¿Dónde está el error?

- ▶ Cada paso individual es correcto, pero esto no prueba $P(n + 1)$.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

¿Dónde está el error?

- ▶ Cada paso individual es correcto, pero esto no prueba $P(n+1)$.
- ▶ Para probar $P(n+1)$ hay que probar que **todo** grafo de $n+1$ vértices con grados positivos es conexo.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

¿Dónde está el error?

- ▶ Cada paso individual es correcto, pero esto no prueba $P(n+1)$.
- ▶ Para probar $P(n+1)$ hay que probar que **todo** grafo de $n+1$ vértices con grados positivos es conexo.
- ▶ Lo que demostramos es que todo grafo de $n+1$ vértices **que puede ser construido agregando un vértice de grado positivo a un grafo conexo** es conexo.

Demostraciones incorrectas / Probando cosas falsas

¿Dónde está el error?

- ▶ Cada paso individual es correcto, pero esto no prueba $P(n+1)$.
- ▶ Para probar $P(n+1)$ hay que probar que **todo** grafo de $n+1$ vértices con grados positivos es conexo.
- ▶ Lo que demostramos es que todo grafo de $n+1$ vértices **que puede ser construido agregando un vértice de grado positivo a un grafo conexo** es conexo.
- ▶ El error surge de suponer que todos los grafos de $n+1$ vértices pueden construirse a partir de los grafos de n vértices que cumplen $P(n)$.

Esquema para evitar errores con inducción

1. Considerar un grafo **arbitrario** de $n + 1$ vértices.
2. Remover un vértice y aplicar la H.I. (con cuidado de que se pueda aplicar).
3. Agregar nuevamente el vértice y comprobar que se cumpla $P(n + 1)$.

Esquema para evitar errores con inducción

1. Considerar un grafo **arbitrario** de $n + 1$ vértices.
2. Remover un vértice y aplicar la H.I. (con cuidado de que se pueda aplicar).
3. Agregar nuevamente el vértice y comprobar que se cumpla $P(n + 1)$.

La diferencia clave: se parte del grafo grande y se lo achica, en lugar de construir el grafo grande a partir de los chicos.